



操作系统第四次实验

姓名：江李阳 王健一 邱泽辉

学号：202400460042
202400460037
202400460046

专业：密码科学与技术

日期：2026 年 5 月 27 日

目录

1	实验目的	2
2	实验环境	2
3	实验原理	2
3.1	FAT	2
4	实验概述	2
4.1	任务一	2
4.2	任务二	2

1 实验目的

- 任务一: 实现一个简单的类 FAT-16 文件系统。
- 任务二: 实现多个进程同时访问文件、目录的功能。

2 实验环境

3 实验原理

3.1 FAT

显式链接是文件分配物理块的一种方式 (类似静态链表), 其中将链接文件所有块的指针显示地存入内存的一张表中, 即文件分配表 (FAT, File Allocation Table, 每个表项存放链接指针, 即下一盘块号。因此只要将文件的第一个盘块号存放在 FCB 中, 后续盘块号都可以通过查 FAT 表来获取。因此 FAT 的表项与全部磁盘块一一对应, 可以使用一个特殊数字如-1 表示空闲块,-2 表示文件结束块。也就是说 FAT 不仅记录了文件各块之间的前后链接关系, 还标记了空闲块信息, 还可以用来实现文件管理如分配空闲磁盘块等。FAT 的优点是该表在系统系统时读入内存, 因此查找记录的过程是在内存中进行的, 因此检索速度很快, 减少了访问磁盘的次数。缺点是每次都要将整个 FAT 读入内存, 这会占用较大的内存空间。

4 实验概述

本次实验围绕类 FAT-16 文件系统的设计与并发访问控制展开, 主要包括两个任务。任务一要求在内存中构造一个简化的文件系统, 将数组 `Disk[DISK_MAXLEN]` 模拟为硬盘空间, 并在此基础上实现目录创建、目录查看、文件删除、文件打开、文件读取、文件写入和文件关闭等基本文件系统操作。任务二则在任务一的基础上进一步考虑多个进程同时访问文件和目录时的同步问题, 通过信号量机制保证文件系统在并发访问过程中的正确性。

4.1 任务一

在任务一中, 实验的重点是完成文件系统基本结构的设计, 包括磁盘空间划分、FAT 表维护、目录项组织以及文件数据块管理。通过将内存数组划分为超级块、FAT 表、根目录区和数据区, 可以较为清晰地模拟真实文件系统中文件和目录的存储方式。其中, FAT 表用于记录数据块之间的链接关系, 目录项用于保存文件名、文件类型、起始块号和文件大小等元信息。通过这些结构, 可以实现文件创建、写入、读取和删除等操作, 并观察文件内容在模拟磁盘中的组织过程。

4.2 任务二

在任务二中, 实验进一步引入多进程访问场景。由于多个进程可能同时访问同一个文件或目录, 因此需要通过信号量对共享资源进行保护。对于目录项、FAT 表和磁盘数据区等全局共享结构, 需要使用互斥锁避免多个进程同时修改造成数据不一致; 对于普通文件的访问, 则需要满足一个文件可以被多个进程同时读取, 但同一时刻只能被一个进程写入的要求 (类似于之前的读者-写者问题)。

因此，本任务的关键在于设计合理的读写同步机制，使文件系统既能保证并发访问的安全性，又能允许多个读进程并发执行，提高系统资源利用率。